
Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas
Se permite el uso de tablas de transformadas y de funciones especiales

Problema 4: Una barra delgada de longitud L , de difusividad térmica κ y aislada lateralmente, tiene sus extremos en contacto térmico perfecto con sendos reservorios a temperatura nula. Inicialmente su temperatura es $T_0 \sin(\pi x/L)$. Halle la temperatura en el interior de la barra para todo $x \in (0, L)$ y $t > 0$.

Solución 4)

Este es un problema clásico de la ecuación del calor con condiciones de Dirichlet homogéneas.

1. Planteo del problema

La temperatura $u(x, t)$ satisface

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

con condiciones de borde

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0,$$

y condición inicial

$$u(x, 0) = T_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$

2. Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo en la ecuación:

$$XT' = \kappa X''T.$$

Dividiendo por XT ,

$$\frac{T'}{\kappa T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Obtenemos dos ecuaciones:

$$X'' + \lambda X = 0,$$

$$T' + \kappa \lambda T = 0.$$

3. Problema de autovalores espacial

Las soluciones de la ecuación espacial dependen del signo de λ . Si $\lambda = 0$, luego las soluciones son de la forma

$$X(x) = A + Bx.$$

Si $\lambda < 0$, luego las soluciones son de la forma

$$X(x) = Ae^{\sqrt{-\lambda}x} + Be^{-\sqrt{-\lambda}x}.$$

Si $\lambda > 0$, las soluciones son de la forma

$$X(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x).$$

Más generalmente, para el caso $\lambda \neq 0$, conviene asumir que $\lambda \in \mathbb{C}$ y escribir

$$X(x) = Ae^{i\sqrt{\lambda}x} + Be^{-i\sqrt{\lambda}x}$$

ya que

$$X'(x) = i\sqrt{\lambda}Ae^{i\sqrt{\lambda}x} - i\sqrt{\lambda}Be^{-i\sqrt{\lambda}x}$$

y luego

$$X'(x) = -\lambda Ae^{i\sqrt{\lambda}x} - \lambda Be^{-i\sqrt{\lambda}x} = -\lambda X(x).$$

De esta manera, si $\lambda = -\mu^2 < 0$ para algún $\mu > 0$, se tiene que

$$X(x) = Ae^{i\sqrt{-\mu^2}x} + Be^{-i\sqrt{-\mu^2}x} = Ae^{-\mu x} + Be^{\mu x}.$$

Por otro lado, si $\lambda = \mu^2$, se tiene que

$$\begin{aligned} X(x) &= Ae^{i\sqrt{\mu^2}x} + Be^{-i\sqrt{\mu^2}x} \\ &= A \cos(\mu x) + iA \sin(\mu x) + B \cos(\mu x) - iB \sin(\mu x) \\ &= (A + B) \cos(\mu x) + i(A - B) \sin(\mu x), \end{aligned}$$

recuperandose el caso oscilatorio pero con constantes $A' = A + B$ y $B' = A - B$.

4. Condiciones de borde

El caso $\lambda = 0$, la condición de borde $X(0) = 0$ implica que $A = 0$. Luego, la condición de borde $X(L) = 0$ implica que $B = 0$. Por ende, en el caso $\lambda = 0$ se obtiene la solución trivial $X = 0$.

En el caso $\lambda < 0$, la condición de borde $X(0) = 0$ implica que $A + B = 0$ o, equivalentemente, que $B = -A$. Luego, la condición de borde $X(L) = 0$ implica que

$$0 = A \left(e^{\sqrt{-\lambda}L} - e^{-\sqrt{-\lambda}L} \right)$$

lo cual, para $L > 0$, sólo puede ser cierto si $A = 0$. Nuevamente obtenemos la condición trivial.

Para el caso $\lambda > 0$, la condición de borde $X(0) = 0$ implica que $A = 0$. Luego, la otra condición de borde $X(L) = 0$ implica que

$$\sqrt{\lambda}L = n\pi$$

para $n \in \mathbb{N}$. En otras palabras, se obtiene un espectro discreto de autovalores

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2$$

y autofunciones

$$X_n(x) = \sin(\sqrt{\lambda_n}x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Crucialmente, de Fourier, recordamos que el conjunto de éstas funciones es ortogonal, ya que

$$\int_0^\pi dx \sin(nx) \sin(mx) = \frac{\pi}{2} \delta_{nm}$$

para todo $n, m \in \mathbb{N}$.

5. Parte temporal

Para cada $n \in \mathbb{N}$, la ecuación temporal tiene una solución proporcional a

$$T_n(t) = e^{-\kappa\lambda_n t} = \exp\left[-\kappa\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right].$$

6. Solución general

Combinando resultados, la solución general es de la forma

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n X_n(x) T_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\kappa(n\pi/L)^2 t}$$

para constantes arbitrarias $A_n \in \mathbb{R}$ que serán determinadas por la condición inicial.

6. Imponer la condición inicial

La condición inicial es

$$u(x, 0) = T_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$

Observamos que ya coincide exactamente con el primer modo $n = 1$. Por lo tanto, debido a la ortogonalidad de las X_n , se tiene que

$$A_1 = T_0, \quad A_n = 0 \quad (n \geq 2).$$

Más precisamente

$$\begin{aligned} \left\langle u(x, 0), \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \right\rangle &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n \left\langle \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \right\rangle \\ T_0 \left\langle \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right), \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \right\rangle &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n \left\langle \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \right\rangle. \end{aligned}$$

Por otro lado, usando el cambio de variables $y = \pi x/L$, obtenemos que $dy = dx \pi/L$, que $y(0) = 0$ y que $y(L) = \pi$. Por ende

$$\begin{aligned} \left\langle \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \right\rangle &= \int_0^L dx \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \\ &= \frac{L}{\pi} \int_0^{\pi} dy \sin(ny) \sin(my) \\ &= \frac{L}{\pi} \frac{\pi}{2} \delta_{nm} \\ &= \frac{L}{2} \delta_{nm}. \end{aligned}$$

Finalmente, combinando este resultado con el anterior, obtenemos que

$$\begin{aligned} T_0 \frac{L}{2} \delta_{1,m} &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n \frac{L}{2} \delta_{n,m} \\ T_0 \delta_{1,m} &= A_m, \end{aligned}$$

confirmando lo que mencionamos anteriormente.

7. Solución final

$$u(x, t) = T_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \exp\left(-\frac{\kappa \pi^2}{L^2} t\right).$$

Verificación

- En $x = 0$ y $x = L$:

$$u(0, t) = u(L, t) = 0.$$

- En $t = 0$:

$$u(x, 0) = T_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$

- Además,

$$u_t = -\frac{\kappa\pi^2}{L^2}u,$$

$$u_{xx} = -\frac{\pi^2}{L^2}u,$$

de modo que

$$u_t = \kappa u_{xx}.$$

Por consiguiente,

$$u(x, t) = T_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) e^{-\kappa\pi^2 t/L^2}$$

es la temperatura en la barra para todo $0 < x < L$ y $t > 0$.